柔性磁触觉动态仿真平台与模型改进方向探索

摘要 柔性磁触觉三维运动重建受到空间磁编码与形变记忆共同影响，少量规则实物动作难以覆盖复杂动态状态。本文建立由动作及因果历史驱动的十五通道磁响应代理，构建连续三维交互、批量动作生成、磁响应可视化、冻结算法闭环和模型消融一体化平台，以发现并验证有价值的模型改进方向。模型固定静态响应，以对称分轴特征增量激励多时间尺度历史，允许独立控制路径与到达历史。实测与仿真的同路径实验复现了慢历史补偿和因果平面学习的主要改进。充分训练的1000条虚拟扩集候选在独立虚拟几何上将XY误差由0.423 mm降至0.226 mm，并在未参与训练和选参的Yellow既有真实记录上取得14.8%的配对XY改善。新的原生在线比较中，一条复杂路径去固定平移后的XY误差降低29.4%，残差跳变率降低51.4%；另一条跳变率降低33.0%，但形状误差增加。另一个普通128条扩集候选在三批36条复杂真实记录上均减少跳变，三批平均降幅为14.5%、14.1%和6.2%，停驻波动也降低。研究表明，仿真能扩展运动经验，并找到目标器件迁移、动作相关形状改善和时间稳定性等有效方向。候选模型、动作和指标分开报告，原始坐标偏移与精度代价同时保留；平台不是已验证的完整物理数字孪生，也不要求所有尝试同步改善。

关键词 柔性磁触觉，仿真平台，动态正向模型，因果状态，三维轨迹，虚拟数据增强

一 引言

柔性磁层把接触引起的几何变化编码为多个固定霍尔节点的磁响应。接触位置、压入深度和运动历史均会影响读数，因此，静态位置标定并不能覆盖全部动态状态。反复采集圆或径向扫描可以检验重复性，却难以充分覆盖连续曲率变化、三轴相位差、停驻后重启以及切向与法向运动交替的组合。本文关注的问题是，能否用源器件已有动作记录建立可连续驱动的动态正向模型，产生原训练集中没有的运动经验，并用同一重建算法检验这些经验是否产生可迁移的收益。

从研究方法看，实物数据不仅成本来自采集时长，还受制于装夹、接触零点、动作执行和不可直接观测的形变历史。一个连续可驱动的仿真环境能够为同一路径复用相同时间和噪声，分别改变历史强度、停驻和动作顺序，从而将相互混合的因素转化为受控问题。其价值不是替代实物结论，而是让研究者更快提出、排除和修正假设，并把值得实测的少量条件从庞大动作空间中筛出。本文的平台以带来源、状态重置和完整轨迹角色的磁流为研究对象，使虚拟数据能够像采集记录一样进入因果算法和训练流程。

仿真还提供直观理解动态逆问题的途径。空间轨迹本身不能显示同位置不同历史的磁响应，也不能区分“触头停止”与“磁信号已平衡”。联动的三维触头、五节点响应、十五通道曲线和独立逆解输出，能揭示动作与信号之间的时序关系，帮助检查分支错误、迟滞和深度变化。可视化在这里承担模型解释与实验检查，而非物理证据替代：节点矢量不是磁力线，经验响应动画也不等同于有限元形变。

磁触觉的力学与磁场联合建模已有有限元设计研究[1]，基于材料点的磁触觉仿真也已用于压缩形变表示与传感信号建模[2]。光学触觉研究表明，在经过真实数据验证的仿真环境中生成多样接触条件，可以支持神经网络的仿真到实物迁移[3]。这些工作说明仿真训练有研究基础，但不同传感机理、接触范围及材料模型的结果不能直接移植为本器件的精度保证。

本文采用面向轨迹任务的经验状态空间代理。其目标是预测五个固定节点的磁响应，而不是声称恢复了整个体积磁场或真实硅胶位移场。正向模型从真实动作和磁响应拟合，不调用逆向网络的坐标输出，因此不会把逆模型的预测作为模拟真值再反馈训练。本文贡献包括保持静态平衡的分轴动态表示；可交互、可批量复算的仿真研究平台；保持原算法结构的丰富虚拟运动扩集；以及由受控虚拟实验寻找薄弱条件、形成训练干预并筛出有效候选的研究链。研究不以全部候选都改善为成功条件；每个模型的收益、对应动作与代价独立评价，正文突出有效方向，完整探索对照保留于补充材料。响应预测、机制复现、模拟内学习和真实迁移各自承担不同证据责任。

二 科学问题与模型理论

A 位置与形变记忆的耦合

令触头指令坐标为q，潜在形变历史状态为s，五节点观测算子为S。实际观测可概括为式（1）。其中B是随接触和历史变化的空间磁场，B0是确认无载时的基线，噪声包含采样扰动及未建模因素。名义Z为正表示压入，不能在极浅动作中直接等同于实际接触深度。

$$\Delta \mathbf{b}_t = S\{\mathbf{B}(\mathbf{r}; q_t, s_t)\} - \mathbf{b}_0 + \boldsymbol{\varepsilon}_t, \qquad q_t = (X_t, Y_t, Z_t). \tag{1}$$

同一位置可以对应不同历史状态，因而产生不同磁响应。其局部一阶变化可写为位置与历史的两个贡献。静态逆解把第二项也解释为位移时，就可能形成方向相关误差、反转拖尾或错误分支。因果历史估计的作用是区分这两种贡献，而不是依据轨迹模板预测未来坐标。

$$\delta \mathbf{b}_t \simeq J_q \delta q_t + J_s \delta s_t + \boldsymbol{\varepsilon}_t. \tag{2}$$

这构成柔性磁触觉的位置与形变记忆耦合逆问题的条件可观测性。若在一个有效局部工作分支内，可容许的历史不确定性在磁观测空间张成子空间H，则排除H后的位置雅可比必须保留三个独立方向。式（3）给出局部一阶可分判据；实际可分辨还要求最小奇异值与目标分辨位移之积超过有效磁噪声。本文以此解释状态约束的作用，不把该判据作为已覆盖全工作域的唯一性定理。

$$\operatorname{rank}(P_{H^{\perp}} J_q) = 3, \qquad \sigma_{\min}(P_{H^{\perp}} J_q) > 0. \tag{3}$$

这里H表示受因果状态约束的有效历史不确定性，不能把后文全部660个经验状态坐标视作十五通道瞬时观测可独立辨识的物理自由度。真实系统依赖历史约束、静态磁图和输出许可共同缩小可行解集合。工作域外、信号接近噪声或位置与历史影响高度重叠时，应保留不确定状态。

B 非线性空间编码

空间特征由十个低阶项和一百个三维高斯基函数组成。低阶项采用归一化坐标x=X/6、y=Y/6、d=max(Z,0)/3，依次为1、x、y、d、x^2、xy、y^2、xd、yd、d^2。高斯中心在X与Y的-6、-3、0、3、6 mm以及Z的0.6、1.4、2.2、3.0 mm上构成网格。

$$r_j(q) = \exp\left[-\frac{1}{2} \sum_{a \in \{X,Y,Z\}} \left(\frac{q_a - c_{j,a}}{\sigma_a}\right)^2\right], \qquad \boldsymbol{\sigma} = (2.5, 2.5, 0.65)\ \text{mm}. \tag{4}$$

全部110维特征再乘压深因子。该构造令名义抬离输入的静态增量为零，同时允许历史残余继续存在。0.2 mm是经验特征尺度，不是已辨识的接触阈值或材料常数。高斯空间编码表示连续位置附近的平滑响应变化；它不要求XYZ与磁场呈线性关系。

$$\phi(q) = \frac{Z^+}{Z^+ + 0.2}\,[p(q), r_1(q), \ldots, r_{100}(q)]^T, \qquad Z^+ = \max(Z, 0). \tag{5}$$

C 对称分轴历史与静态平衡

令上一位置为q(t-1)，当前位置为q(t)，构造混合位置a=(X(t),Y(t),Z(t-1))和c=(X(t-1),Y(t-1),Z(t))。对横移先行与法向先行两条特征变化路径取平均，得到式（6）。两项的和严格等于全部特征增量；纯Z运动的横向增量为零，纯XY运动的法向增量为零。复合运动的交叉影响由两个顺序共同分配，避免任意规定更新顺序。

$$\delta_{xy,t} = \tfrac{1}{2}[\phi(a_t) - \phi(q_{t-1}) + \phi(q_t) - \phi(c_t)], \qquad \delta_{z,t} = \phi(q_t) - \phi(q_{t-1}) - \delta_{xy,t}. \tag{6}$$

每一分轴增量激励三个指数衰减状态，时间尺度为0.3、1.0和4.0 s。状态只读取当前和过去的动作。遇到确认基线重置、未知坐标或大于0.5 s的断档时清零，不推测未知的前置历史。

$$h_{a,k,t} = \rho_{k,t}(h_{a,k,t-1} + \delta_{a,t}), \quad \rho_{k,t} = e^{-\Delta t/\tau_k}, \quad a \in \{xy, z\}. \tag{7}$$

在停驻阶段，特征增量为零，状态按指数衰减；长时间停驻后，模型返回固定静态响应。运动反向则改变激励符号，使到达同位置的不同过程保留不同响应。式（8）的空间响应与历史响应因此能分别承担平衡值

与暂态变化，动态拟合不会任意移动已经冻结的静态底座。这是模型能够协调静态与动态的结构原因。指数模态是可识别的响应代理，不代表已测得三个真实硅胶松弛常数。

$$\widehat{\Delta \mathbf{b}_t} = C_0^T \phi(q_t) + \sum_{k=1}^{3} \left[C_{xy,k}^T h_{xy,k,t} + C_{z,k}^T h_{z,k,t} \right]. \qquad (8)$$

系数具有对磁响应线性、对动作非线性的结构。先冻结110乘15的静态系数，再拟合660乘15的历史系数。特征按源侧加权二阶矩缩放，以岭回归约束估计。完整动作而非帧数决定每条动态记录的总权重，过渡边界帧权重减半。时间尺度、是否分轴和岭强度均仅由源侧验证记录选择。

$$\widehat{C} = \arg\min_{C} \sum_{i} w_i \left\| H_i C - (\Delta \mathbf{b}_i - C_0^T \phi_i) \right\|_2^2 + \lambda \| D_\phi C \|_F^2. \qquad (9)$$

Dφ为训练期冻结的特征尺度矩阵。实际选定历史岭强度为0.01；特征尺度下限为0.02。源侧验证同时要求纯Z和网格误差不超过静态参考的110%，并保留静态回退候选。

D 虚拟数据如何改变重建能力

生成新的动作序列，实质上扩大了位置与历史状态的联合分布，而不只是增加已有圆轨迹的重复次数。不同的曲率、速度、反转和停驻，使相似位置搭配不同历史状态，给逆向网络提供辨别空间变化与持续响应的训练约束。网络仍学习当前与过去磁观测到坐标的映射，并不接收生成动作作为在线输入。

但虚拟数据的数量不能消除生成器偏差。设D为固定分支内局部Lipschitz的逆解器，则同路径真实与模拟输入之间有式（10）的条件性误差界。它说明模拟误差会被逆问题的局部敏感性放大；磁场NRMSE较小或平均重建误差接近，都不足以证明逐点复刻。

$$\| D(\widetilde{\mathbf{b}}_{\le t}) - q_t \| \le \| D(\mathbf{b}_{\le t}) - q_t \| + L_D \| \widetilde{\mathbf{b}}_{\le t} - \mathbf{b}_{\le t} \|. \qquad (10)$$

该界只适用于同一有效输出分支及固定长度的因果输入窗口；拒绝输出或切换离散分支时，必须另计覆盖与失败事件。本文据此将仿真价值分为响应预测、机制复现、新运动学习和真实迁移四个可检验层次，不把模拟内收益直接解释为硬件精度提升。

E 停驻响应与因果输入表示

固定当前位置后，静态项不再变化，但不同时间尺度的历史磁贡献仍可同时存在。令A(k)为停驻起点第k时间尺度的十五维磁贡献，历史残余r为预测磁场减去该坐标的静态平衡响应。式（11）说明，即使每个模态单独衰减，残余向量的范数也不必单调下降；不同方向的贡献可先相互抵消，随后因衰减速度不同而解除抵消。

$$r(s) = \sum_{k} A_k e^{-s/\tau_k}, \qquad \frac{d\|r(s)\|^2}{ds} = -2\, r(s)^T \sum_{k} \frac{A_k}{\tau_k} e^{-s/\tau_k}. \qquad (11)$$

导数的符号取决于向量内积，而非只取决于正时间常数。若只有单一时间尺度，残余范数严格按一个指数衰减。因此，“触头停住”和“观测已进入静态”是不同条件，单一等待时间也不必对所有历史等效。这个推导描述的是已冻结代理的响应结构，不构成硅胶真实能量增加、接触力增加或已辨识材料规律的证据。

为检验该理解是否帮助逆向学习，构造只依赖当前及过去磁场的指数平均m，并以当前磁场相对该平均的差作为因果特征。它不读取动作坐标、速度或生成器内部状态。

$$m_{\tau,t} = \rho_{\tau,t} m_{\tau,t-1} + (1 - \rho_{\tau,t}) \Delta \mathbf{b}_t, \qquad u_{\tau,t} = \Delta \mathbf{b}_t - m_{\tau,t}, \quad \rho_{\tau,t} = e^{-\Delta t/\tau}. \qquad (12)$$

瞬时输入、加入0.3 s历史和加入0.3、1、4 s历史三个表示，使用相同尺寸网络和初始化。增加历史并不自动保证更好：历史特征可能降低混叠，也可能引入冗余、噪声或不适合某一运动分布的长期状态。故本文把多尺度优势作为可证伪假设，而不是从生成器具有三尺度状态直接推定最佳逆向结构。

三 仿真平台与虚拟数据

A 实测来源与连续仿真接口

正向代理的输入来自三轴加载平台上保存的完整动作与十五通道磁流。柔性磁层下方的五个MLX90393节点采用四角加偏置中心的布局，经CH341接口读取；上位机同步归档指令事件、无载基线和配置快照。装置结构和运行现场参见项目的系统结构与实物媒体资料。触头、磁层和安装条件以各条记录的元数据为准；控制指令重建的名义动作不是编码器位置。本文聚焦把这些已有源侧记录转化为可持续驱动的动态代理，准确数据范围见附录A。



图 1. 仿真平台的六功能运行界面拼图。①三维交互允许连续移动、按压和撤出；②显示五节点十五通道磁响应；③生成独立自由三维动作；④将虚拟磁流送入冻结逆解并回放实际计算结果；⑤四节点预测已知留出节点；⑥按压深、速度、停驻、历史及逆解模块进行配对消融。分区均来自真实运行截图，标注和分割用于识别功能，示例数值不作为本文结果统计。节点矢量不是磁力线或有限元位移场，网页中的生成动作也不冒充逆解输出。

平台支持手动连续移动XY、调整压深、压入保持与撤出，也支持自动路径回放和带来源标识的数据导出。五个节点的三轴读数可随动作更新，轨迹与坐标时序可同步检查。正式算法的完整Python回放输出独立保

存，网页展示其结果，不把输入路径冒充重建路径。有限元查看器接收外部网格与位移数据，尚未用于本文数据生成。

B 虚拟实验组织与数据扩集

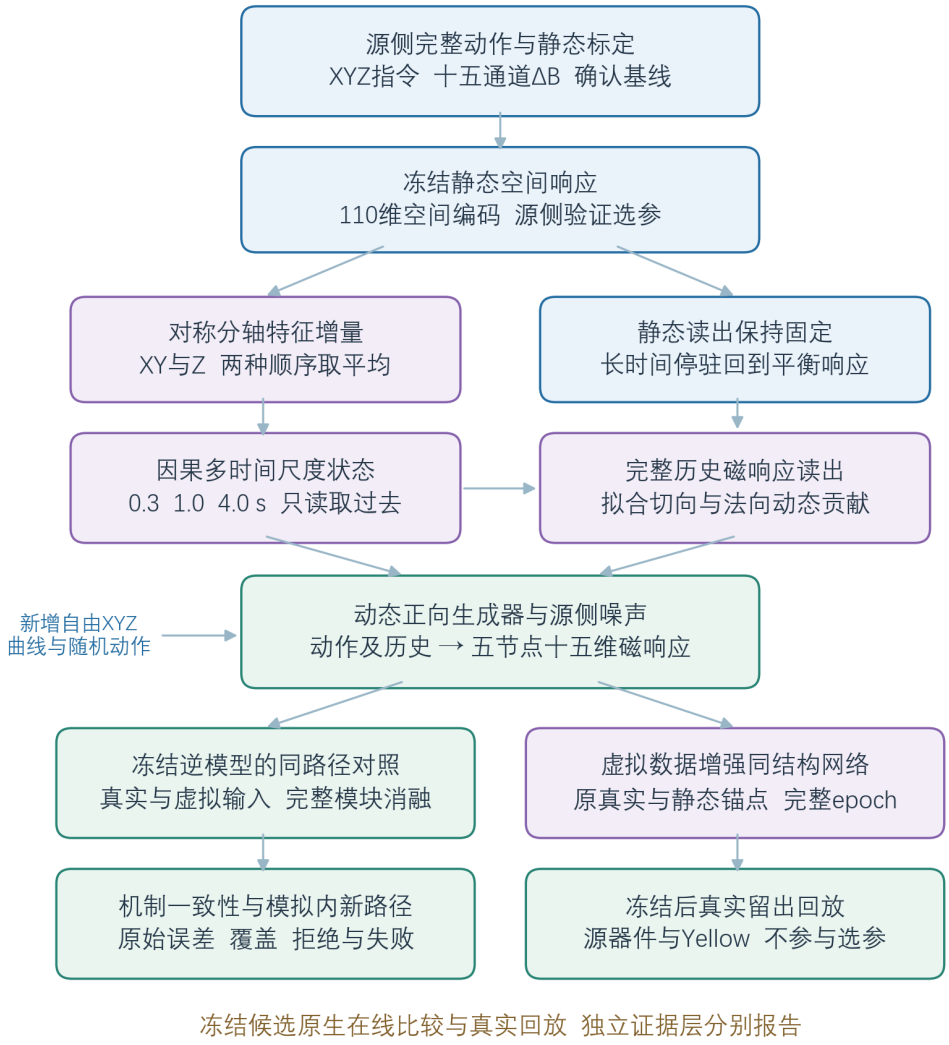


图 2. 正向建模、虚拟生成和重建学习的统一竖向流程。源侧数据用于系数、归一化及训练检查点选择；目标器件和声明留出的真实路径只在冻结后评价。生成器输出十五维磁响应，与由输入动作保存的监督标签分开进入重建流程。新在线比较与既有冻结回放分别作为证据层，不混合计算均值。

虚拟扩集采用空间贝塞尔曲线、惯性随机游走、自由三维路点和多尺度曲线四种构造，每条完整路径使用独立几何种子。它们不是实测轨迹的拷贝。接触动作的名义生成包络为X和Y各-5至5 mm，Z为0.45至2.4 mm，速度为0.5至2 mm/s，停驻为0至2.5 s，以10 Hz采样，并保留压入与撤出段。源侧拟合实际压深包络约为0.40至2.30 mm，因此上缘生成条件不是已经验证的物理覆盖保证。

训练集合按预设的100、500和1000条前缀扩展。独立虚拟测试包含64条完整路径，与训练几何种子不重叠。源侧无载记录估计通道噪声并加入生成响应；本组实验没有域随机化，不把固定经验生成器产生的1000条路径当作1000个独立器件。

四 学习方法与评价设计

A 固定算法结构的增强学习

基线为充分训练并冻结的完整重建算法。其平面头为53至64至64至2的tanh残差网络，深度头为有界增量网络；磁图、慢状态、分支规则、浅压响应及输出许可共同组成因果链。本文增强实验只更新平面头，初始化权重与归一化均与该基线一致。深度和许可参数保持固定，但由于它们读取候选坐标，数值输出仍可能发生耦合变化。

原训练保留7217个源侧动态样本及565个静态锚点，新增虚拟样本通过实际因果链捕获。混合目标给真实动态、虚拟动态与静态锚点分配0.4、0.4和0.2的总损失质量；虚拟部分按完整路径等权，以免长轨迹支配训练。动态残差标签为指令XY减去冻结分支底座的候选XY，每轴截断到±3 mm；静态锚点的残差标签为零，用于约束动态能力扩大后的静止偏移。在线输入仅含因果磁观测及底座状态，轨迹标签只用于离线监督。

$$\mathcal{L}(\theta)=0.4\,\mathbb{E}_R\|N_\theta(u)-r\|^2+0.4\,\mathbb{E}_V\|N_\theta(u)-r\|^2+0.2\,\mathbb{E}_A\|N_\theta(u)\|^2+\frac{0.001}{2}\sum_l\|W_l\|_F^2. \qquad (13)$$

Adam的参数为β1=0.9、β2=0.999、ε=10的负8次方，批量不超过256，随机种子为7。每轮无放回打乱后完整遍历所有训练样本。初始学习率为0.0002，连续50个完整epoch未达到相对10的负4次方的验证改善时减半，最低为10的负6次方；最低学习率继续出现50轮平台期后停止。每轮评估原源侧三条完整验证记录，按原始坐标的Trial等权平面误差保存最佳检查点。该规则确认预设优化协议的完成，不宣称得到非凸目标的全局极限。

虚拟路径数	虚拟样本	每完整轮总样本	实际轮数	最佳轮	更新次数
100	44,542	52,324	911	100	186,755
500	222,231	230,013	659	86	592,441
1000	446,857	454,639	933	143	1,657,008

表 I. 实际完整遍历训练记录。三个增强组均从同一充分训练权重出发，全部达到最低学习率平台期后停止，均发生八次降学习率。100条组每轮还包含同样的7782个真实及静态样本，其余两组亦然。完整样本数不是独立运动次数。路径规模组优化次数不同，因此这也是充分训练规模研究，不是等计算预算的纯样本数量因果试验。

B 四层证据及误差定义

第一层在冻结生成器后，用完整真实记录评价十五通道预测。NRMSE以该记录参考磁响应的RMS尺度归一化。第二层给同一时间和同一指令路径分别提供真实磁响应与虚拟磁响应，通过同一个冻结逆解器评价逐点差异和模块变化。第三层给新增虚拟路径训练平面头，并在独立虚拟几何和既有真实留出记录上评价完整链。第四层为增强模型与基线在相同动作协议下分别采集的原生在线比较，本稿已填写两个复杂条件及控制记录。另以相同原始磁流、实际B0、dt和事件顺序回放冻结候选，检验时间稳定性；不以采集方式标签替代输入合同核验。

真实回放使用18条记录，其中源器件和目标器件各七条接触动作及两条无载对照。七条动作包括两个压深网格、纯Z、八方向、圆、复合动作和29路点三维路径。它们不参加本次增强训练或检查点选择，但此前已被项目分析，因此称冻结后的既有留出回放，不称全新盲测。

主指标为原始XY欧氏距离、XYZ欧氏距离及Z绝对误差，对每条完整接触Trial先求均值再等权汇总。输出覆盖率与安全抬离误输出单独统计，不把拒绝输出记作零误差。补充共同有效帧对照，以检查接受掩码变化是否改变比较口径。真实路径来自控制指令时间和估计运动时长，不是编码器或独立触点计量；主曲线不做事后时间平移、坐标配准或输出平滑。

五 实验结果

A 动态响应与同路径闭环

源侧生成器在最新源器件和目标器件的接触记录上，磁场NRMSE分别为25.10%和54.35%。同路径真实与虚拟响应送入同一冻结逆解器后，源侧XYZ平均误差为0.286与0.257 mm；目标侧为0.781与0.263 mm。源侧对应时刻的两种重建输出仍平均相差0.348 mm，目标侧相差0.786 mm。这些结果建立了闭环，也显示生成器的器件分布偏差。

动作来源	磁场NRMSE	真实XYZ mm	虚拟XYZ mm	覆盖 真实 / 虚拟
源器件	25.10%	0.286	0.257	99.56% / 100.00%
目标器件	54.35%	0.781	0.263	97.99% / 100.00%

表 II. 同路径真实与虚拟重建。虚拟输入统一来自源侧生成器，目标行只复用目标动作，不是目标器件数字孪生。误差为各自接受帧上的Trial等权结果，覆盖另列。平均误差接近与逐帧输出接近是两个不同命题。

B 在仿真中检验相同的问题解决机制

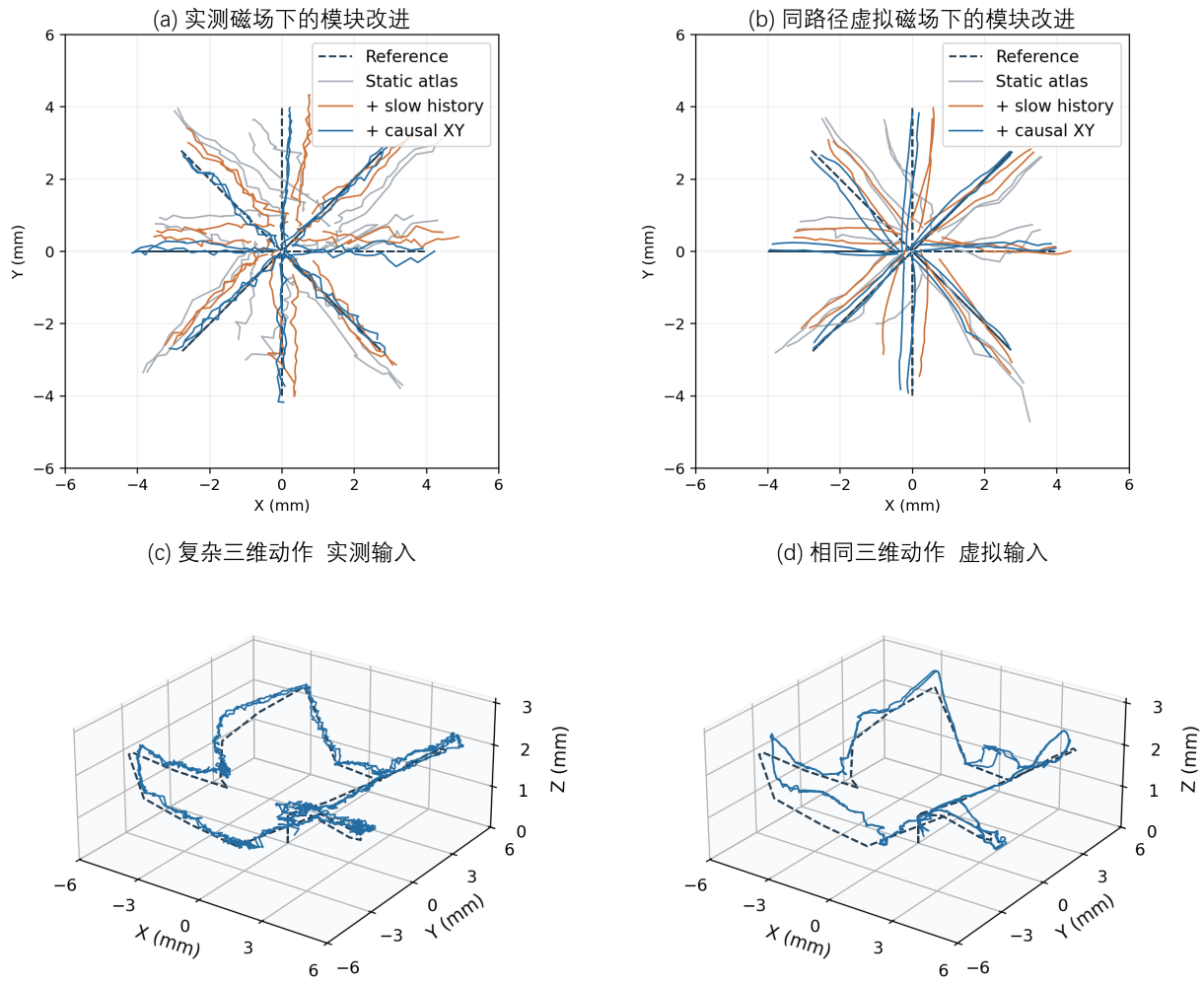


图 3. 同路径的实测与虚拟重建及模块比较。上排为固定首条源侧径向动作，展示静态磁图、慢磁状态及因果平面网络；下排为固定源侧复杂三维动作的真实与虚拟重建。曲线显示各方法自身的有效输出，拒绝段断线；统计表使用全部阶段及两种输入的共同有效帧。三维面板统一坐标界限，Z显示比例约为XY的1.9倍，坐标数值与误差不变；不作坐标或时间配准。

七条源侧接触动作的严格共同有效帧比较中，加入慢磁状态使实测与虚拟的XY误差分别平均下降0.187和0.192 mm，六条动作的变化方向一致；在有分支保护的底座上增加因果平面网络，分别下降0.435和0.387 mm，七条全部同向。仿真由此支持两个具体机制：静态解会把持续响应误认为位置变化，因果残差学习能进一步利用空间与历史上下文。不能据此宣称所有模块已完整复现实物效果。

增加的机制	指标	实测Δ mm	虚拟Δ mm	同向动作数
加入慢磁状态	XY	-0.18682	-0.19250	6/7
加入分支保护	XY	-0.00001	-0.00448	5/7
加入因果XY网络	XY	-0.43507	-0.38682	7/7
深度整链整合	Z	-0.01951	-0.04239	6/7
加入有界Z增量	Z	-0.00956	-0.00251	4/7

表 III. 源器件完整机制对照，Δ为增加模块后的误差减前一阶段误差，负值表示改善。分支保护平均收益很小；深度有界增量的方向一致性为四条，因而不作为普遍复现的主要证据。表内深度整链整合涉及状态生命周期和候选使用方式，不是单个神经网络的严格消融。仅关闭或开启有界Z增量时XY与许可逐帧一致。

C 丰富新轨迹带来的学习收益

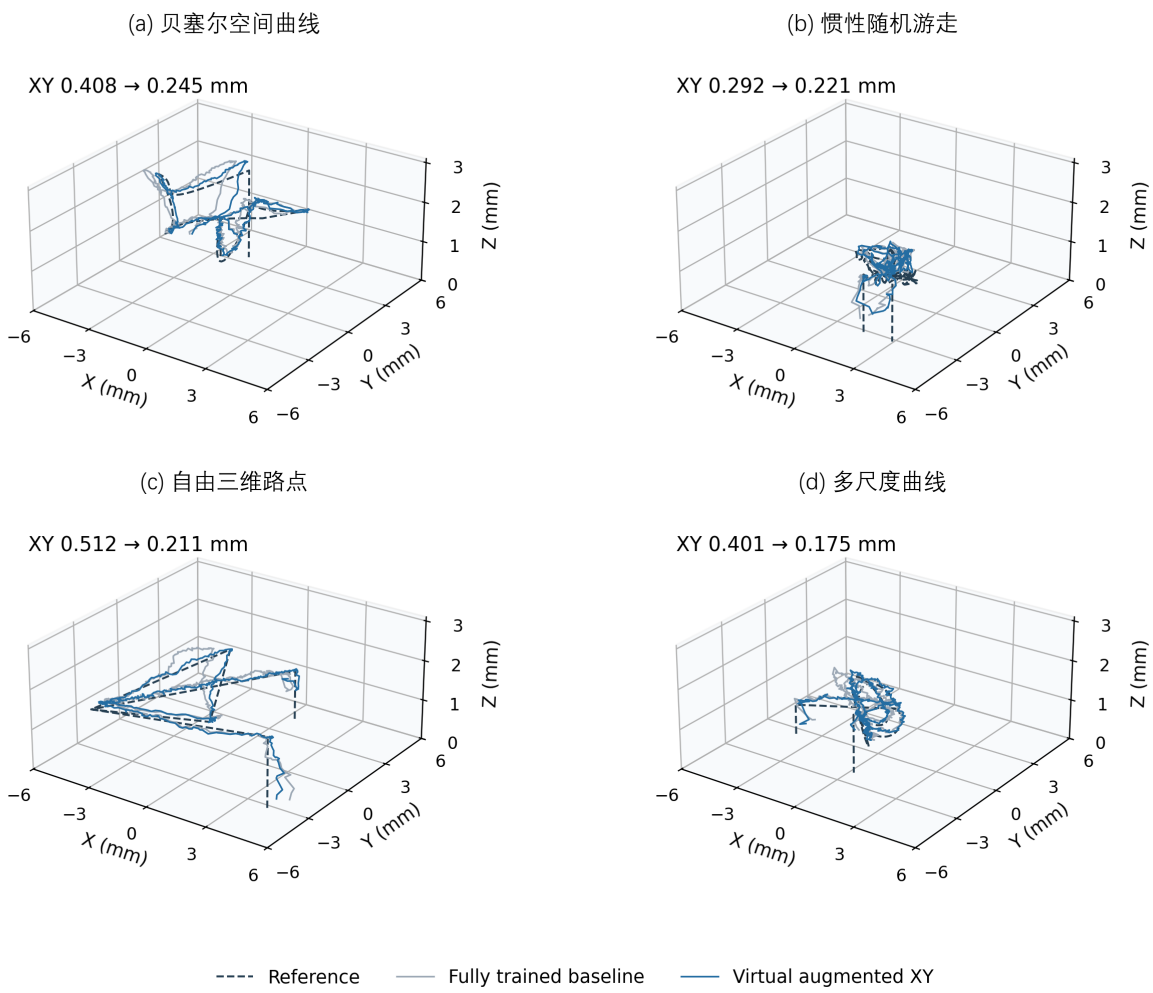


图 4. 1000条虚拟路径增强后，四类独立虚拟测试路径的三维重建。各类固定取测试目录首条。灰线为充分训练基线，蓝线为只更新平面头后的完整XYZ链，虚线为生成动作。曲线采用原始坐标并沿用图3的Z显示比例，深度头未重训，拒绝输出段保留。

64条独立虚拟路径的基线XY误差为0.423 mm。增加100、500和1000条丰富轨迹后，误差分别降至0.244、0.233和0.226 mm。1000条组的XYZ误差由0.460降至0.277 mm，Z误差仅由0.136降至0.131 mm，因此主要收益来自平面动态重建，而不是所有深度机制同步获得大幅提升。

模型	独立虚拟 XY mm	源侧回放 XY mm	目标回放 XY mm
充分训练基线	0.423	0.258	0.738
增加100条虚拟路径	0.244 (-42.2%)	0.303 (+17.4%)	0.678 (-8.2%)
增加500条虚拟路径	0.233 (-45.0%)	0.299 (+15.6%)	0.652 (-11.7%)
增加1000条虚拟路径	0.226 (-46.6%)	0.340 (+31.8%)	0.630 (-14.7%)

表 IV. 新增虚拟运动与原始XY重建误差，括号为相对充分训练基线的变化。该历史规模表使用各模型自身有效帧；虚拟测试含64条独立路径，两种真实器件各七条接触记录。三个增强检查点只由源侧训练与验证选定，目标侧结果未用于选规模或调参。正文进一步采用两模型共同有效帧核对1000条候选：Yellow基线0.73968 mm、增强0.62990 mm，改善14.84%。这与自身有效帧统计的14.67%是不同掩码口径，不是两次实验。

目标器件既有真实记录的XY误差随扩集规模下降8.2%、11.7%和14.7%（自身有效帧），1000条组的XYZ误差由0.781降至0.677 mm。共同有效帧核对确认该候选的Yellow原始XY误差改善14.8%，去固定平移后由0.588降至0.515 mm。该现象说明虚拟运动经验可以改变真实磁响应上的逆解表现，且目标器件没有用于监督或参数选择。对应源器件的原始XY误差同时上升，故本候选提供目标器件的有效改善方向，而不是所有器件通用优势。

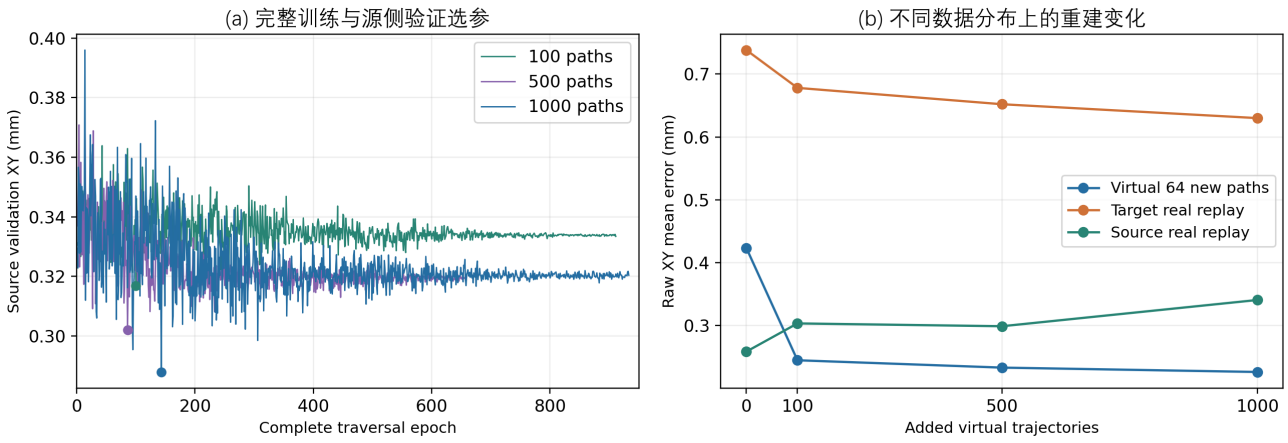


图 5. 完整遍历训练及迁移结果。左侧为每个epoch的源侧验证曲线及最佳检查点，不截取训练前段；右侧沿用表IV自身有效帧口径，展示独立虚拟路径、源器件和目标器件的原始XY误差。新增覆盖在虚拟世界中收益明确，实物分布上出现不同方向变化。路径数量与优化总量同时变化，不能把整个趋势只归因于样本数量。

1000条组源侧平均有符号偏差相对基线增加约(+0.151,+0.118,+0.003) mm。排除每条记录自身固定平移后，源侧平面形状误差约改善4.2%，但这只是偏移诊断，主表仍保留原始误差上升。目标侧七条中六条原始XY误差下降；一个网格条件退化，纯Z少接受两个主评价帧。

评价数据	覆盖 基线→增强	Z MAE mm	少接受 / 多接受帧	安全误输出 / 参考帧
源器件实测回放	99.56%→99.56%	0.088→0.087	0 / 0	0→0 / 2,470
目标器件实测回放	97.99%→97.70%	0.199→0.202	2 / 0	0→0 / 2,480
独立虚拟路径	99.61%→99.58%	0.136→0.131	7 / 0	359→361 / 3,378

表 V. 1000条增强组的整链检查。覆盖为完整接触Trial等权平均。真实安全抬离帧无输出，但模拟抬离仍有持续尾迹触发输出，不能以主评价段改善掩盖。本文参数不变不意味着下游数值不变。

D 从虚拟实验提取新的研究信息

仿真的新增信息首先体现为运动组合覆盖，而非只增加数据文件。以名义XY速度和绝对Z速度均大于0.1 mm/s定义同步复合运动，24条源侧生成器训练记录的7965个移动区间中只有103个符合条件，占1.29%；24条自由虚拟候选的9181个移动区间中有4554个，占49.60%。按每条轨迹等权平均，相应为12.90%和52.51%。两个统计口径均保留，前者描述池化移动时间的覆盖，后者描述典型完整记录。这个差异表明自由三维动作能提供稀少的联合激励，并不保证这些状态的磁响应已受到实物验证。

停驻端点搜索还产生了可证伪的历史响应候选；这部分没有获得预期的真实峰值验证，完整搜索及负结果列入附录D。正文关注已获得收益的候选模型，不把未验证现象作为实物正贡献。

E 由虚拟数据提出并训练新的因果读出

在同一冻结生成器中，使用32条完整虚拟路径训练、16条独立路径验证、64条独立几何测试，检验式（12）的输入表示。三个网络均为60至32至3的tanh读出，含2051个名义参数；当前15通道磁场占前15维，未使用的历史槽置零，因此结构尺寸及seed 7初始化数组相同。三组启用输入维数分别为15、30和60，置零连接不携带数据梯度，因此并非有效连接数完全相同的容量证明。输入标准化仅由虚拟训练记录估计，XYZ监督按5、5、2 mm固定尺度归一化。只用虚拟标签监督，没有读取真实记录，也没有调用生成器内部历史作为输入。

32条训练轨迹给出14518个可训练帧。每轮无放回完整遍历，按整轨迹等权的XYZ平方误差训练，验证按16条完整路径的原始XYZ平均误差选检查点。Adam初始学习率0.001，批量512，权重L2系数0.0001；预设上限1800轮，连续50轮未达相对10的负4次方的改善则将学习率减半，最低10的负6次方，再持续50轮平台期停止。三个组均在上限前满足停止规则，测试在三个模型全部冻结后统一打开。它们是直接XYZ的研究读出，不是论文前述完整许可算法，也不是生产权重替换。

本实验复用此前已经生成并分析过的64条虚拟测试几何；它们与本轮训练及验证的角色不重叠，模型冻结后统一回测，不称新盲测，也不据本轮测试结果再选结构或参数。条件指标在运行前固定：移动为速度大于0.05 mm/s，停驻为速度小于0.02 mm/s；转向事件为相邻移动方向余弦小于0.5，并计随后1 s；同步运动为XY速度大于0.05且绝对Z速度大于0.03 mm/s。这组条件用于读出诊断，与前节覆盖统计使用的0.1 mm/s阈值不同。

输入表示	完整轮数	最佳轮	更新次数	学习率降低次数
瞬时磁场	1694	906	49,126	10
加入0.3 s历史	1485	841	43,065	10
加入三尺度历史	1398	818	40,542	10

表 VI. 新因果表示模型的实际训练记录。每组各轮均遍历14518样本，最低学习率均为0.000001，最终连续50轮平台期。种子、初始化、网络尺寸、路径角色和停止规则一致，最佳轮只由虚拟验证选择。

输入表示	XYZ mm及变化	XY mm	Z MAE mm	转向后XYZ mm
瞬时磁场	0.3026 (+0.00%)	0.2907	0.0593	0.3264
加入0.3 s历史	0.2875 (-4.97%)	0.2765	0.0556	0.2987
加入三尺度历史	0.3012 (-0.44%)	0.2924	0.0506	0.3313

表 VII. 64条独立虚拟几何上的原始误差，括号为相对瞬时输入的XYZ变化；转向后列包含59条有对应事件的测试路径。短历史降低总体XYZ误差4.97%，43条路径改善；三尺度仅降低0.44%，39条改善。没有接触许可门，评价限于生成器支持的名义接触帧，不以该表宣称安全覆盖或真实定位能力。

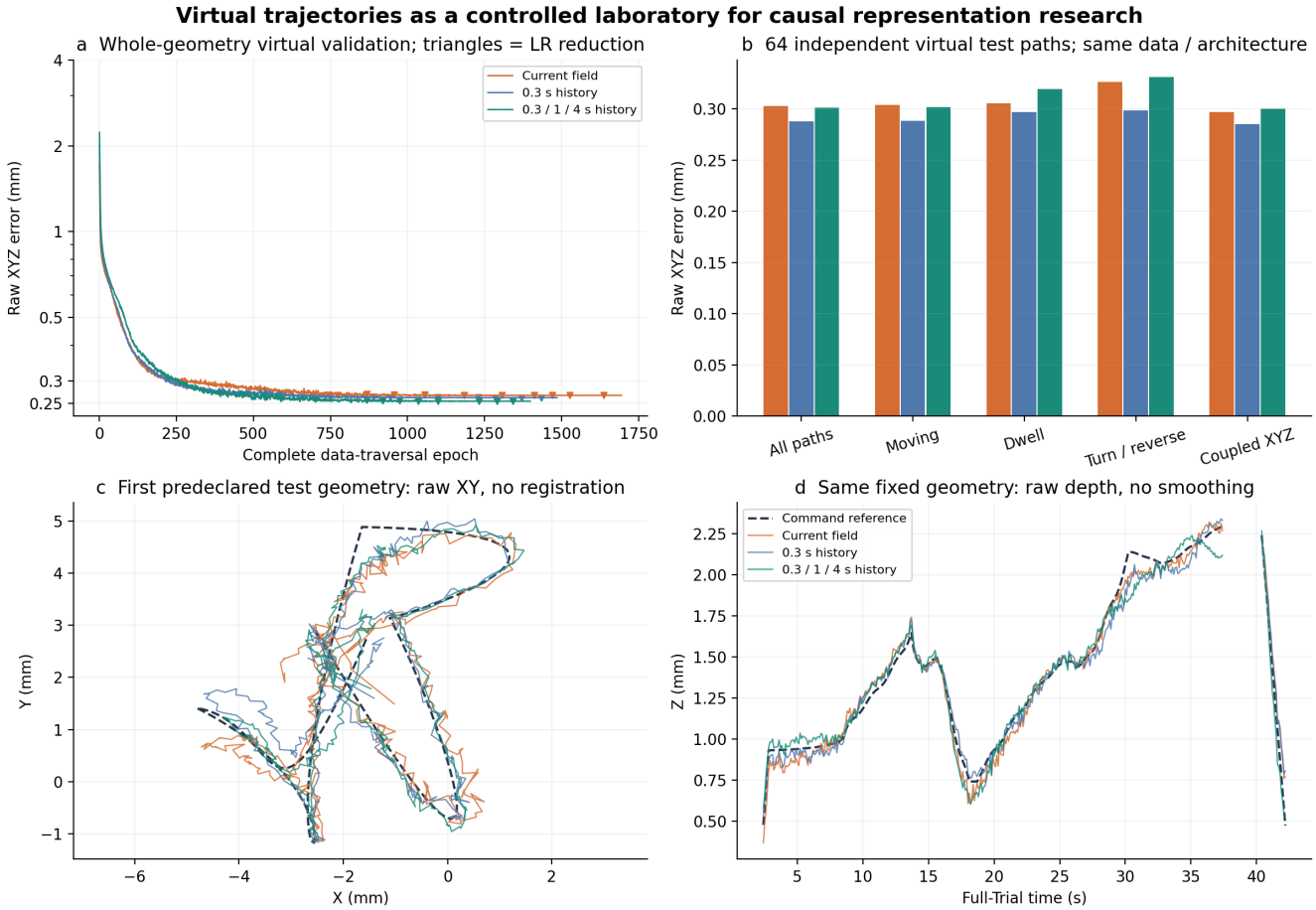


图 6. 匹配网络尺寸的因果表示消融，展示完整训练曲线、条件评价和预固定测试路径的原始XY及Z曲线。相同名义网络尺寸和初始化，只改变可用磁历史槽；有效输入维数分别15、30和60。测试按完整几何留出，所有表示全部报告。移动、停驻、转向后和同步运动的条件指标不是独立硬件实验重复。

短历史的转向后一秒XYZ误差由0.3264降至0.2987 mm，降低8.48%，说明它在这一虚拟分布中有助于解释快速运动后的响应。三尺度表示的Z MAE由0.0593降至0.0506 mm，降低14.64%，但XY从0.2907增至0.2924 mm，停驻XYZ从0.3052增至0.3191 mm。因而“增加更多历史一定更好”的假设未获支持。当前可保留的研究结论是历史表征对快变平面定位与深度估计具有不同取舍；下一种模型应检验分轴或可选择的历史，而不能依据本轮测试重新选参后再把同一测试称为独立验证。该实验只完成代理内能力检验，未声称新读出已迁移实物。

F 有效候选的新真实轨迹与稳定性收益

1000条扩集候选：形状与连续性共同改善。 基线为冻结的R373，候选为1000条虚拟路径训练的XY头加原R373深度及整链参数。两套同协议计划已各完成6/6 Trial，包括两个复杂历史路径、两个直接压入控制和前后无载；每个动作Trial含三次内部重复。两模型分别原生在线采集，不是同一磁流上的反事实对照，不能把批次与模型影响完全分离。移动段使用未改动的保存输出，两条复杂路径均为100%覆盖。

复杂路径	原始XY 基线→增强 mm	去平移XY 基线→增强 mm	残差跳变率 基线→增强
条件001	0.521 → 0.651	0.267 → 0.189	3.91% → 1.90%
条件008	0.389 → 0.568	0.159 → 0.175	5.75% → 3.85%

表 VIII. 1000条扩集候选的新轨迹在线比较。条件001的去平移XY误差降低29.4%，跳变率降低51.4%；条件008的跳变率降低33.0%，去平移误差增加10.2%。原始XY误差均增加，完整偏移向量、Z、停驻及无载控制另存逐Trial补充结果。跳变率为连续有效帧XY残差增量超过0.2 mm的比例；分母分别为3757/3890与2959/3483对，未跨拒绝段连接。固定平移在整条移动段拟合，只用于形状诊断，不是部署校准。

该候选提供明确的、动作相关的实际改善方向：第一条新复杂路径在排除固定坐标偏移后同时提高轨迹形状精度与连续性。第二条的改善限于连续性，不能抹去其形状代价。本文将两条完整条件一并列出，不把一条的优势外推为所有未知动作的优势。

普通128条扩集候选：时间稳定性改善。 另一个独立训练候选仅增加128条普通虚拟路径，与上面的1000条权重不同。三批48条真实记录中含36条复杂动作记录；每批六类路径乘两档速度，SOURCE与重复批次为同一器件，Yellow为另一器件。所有候选冻结后按同一实际磁流、B0、dt、事件与整链流程回放，四模型共同有效帧上计算配对精度，各模型自身覆盖另报。SOURCE和Yellow共32 Trial的97522在线行核验，无缺行/有效性差异，最大轴差2.13乘10的负14次方mm；重复批次核对的是既有冻结回放，不冒称直接在线CSV核验。

批次	XY残差跳变率 基线→128扩集	跳变相对降幅	停驻XY RMS 基线→128扩集 mm
SOURCE	23.23% → 19.87%	14.47%	0.11195 → 0.10460
SOURCE重复	24.56% → 21.09%	14.15%	0.11706 → 0.10685
Yellow	46.34% → 43.48%	6.16%	0.15963 → 0.15211

表 IX. 普通128条候选在全部36条复杂记录上均降低跳变率，三批停驻波动也降低；统计先逐Trial求值再等权，不能与逐帧合并率混用。基线→该候选的原始XY误差为0.436→0.575、0.452→0.583、0.521→0.679 mm；去平移后为0.215→0.253、0.224→0.264、0.478→0.504 mm。准确度代价和稳定性收益是不同指标，不通过比较百分比自动合成整体优越性。全部四候选结果、覆盖、跳变分母与无载输出保留在补充来源索引。

这里的积极结论是虚拟运动经验能够改变真实重建的时间行为，无需在输出端追加平滑即可减少残差跳变。动作覆盖带来的映射约束可能有助于时间一致性，但训练中没有显式相邻输出正则，也未独立测得网络雅可比变化，因此“为何更稳定”仍是解释假设而非已辨识唯一机制。定位精度并不是验证此方向价值的唯一指标。

六 讨论

A 仿真作为研究数据环境的价值

本文最明确的结果是丰富新动作在模拟环境中产生可学习的动态覆盖，且源侧的历史补偿与因果平面学习在同路径实测和模拟中呈一致改进。两者分别检验数据生成的学习价值与问题解决机制的可复现性。平台因此能够用于快速形成新的动作组合、检验算法模块并提出真实实验候选，而不是仅展示一条形状好看的轨迹。

停驻实验进一步展示了仿真如何支持理论理解：观察残余非单调性，分解产生它的时间尺度，再提出可证伪输入假设，最后训练匹配尺寸的网络验证，而不是以一幅曲线结束解释。短历史取得条件性收益，多尺度没有取得一致整体收益，反例帮助缩小下一项模型的设计空间。由同一生成器产生的训练和测试只能证明学到了代理内映射；新现象仍需独立真实停驻记录或经验证物理求解检验，不能用代理自身输出证明物理正确。

由源侧记录拟合的生成器仍具有特定器件、触头及边界条件的偏好。大量虚拟训练可以强化这一偏好，也可能改变原始坐标偏置。1000条候选在Yellow既有回放获益并在一条新路径同时改善形状和连续性，普通128条候选则呈现稳定性收益与精度代价；这些是不同的有效方向，不应合并为对全部仿真增强的单一判断。源器件原始误差退化和固定偏移同时出现，提示应进一步区分运动状态覆盖不足、空间响应偏差以及候选位置耦合。域随机化、经独立实测辨识的材料参数分布及物理代理可以作为后续方法，但不是本组已完成结果。

B 深度与安全输出不能由平面收益替代

在选定平面权重后，另外捕获依赖候选XY的深度证据，尝试100、500和1000条虚拟扩集的深度分支训练。三个实验均按完整遍历及平台期规则完成，但没有检查点通过原源侧逐类别精度和稳定性保护，故本文保留原冻结深度模型，不将未通过的深度权重用于目标器件评价。这个结果限定了当前方法收益主要位于XY学习，不能将三维曲线展示解释成完整XYZ全部重训成功。

在独立已知锥形触头记录上，加入完整垂直压入与撤出历史后，留出四类动作等权磁场NRMSE由51.1%降至40.6%；复合动作仍高于静态参考。该实验支持分轴历史表述在另一已知几何上的应用，但采用独立拟合系数，不是从当前触头零样本预测任意形状。详细结果置于附录，不与当前五毫米触头数据混合平均。

C 向力学磁场联合建模扩展

若要跨触头、倾斜、滚动或多点触碰，正向输入还需接触几何、方向和共同形变状态。多点接触改变的是同一柔性层的共同变形，不能直接把两条独立单点磁响应相加。可行路线是经真实几何和材料辨识的共同力学求解，再计算变形后磁源与固定霍尔节点的磁场，最后学习可实时调用的代理。

现有经验模型可作为这一路线的基准与数据接口，但不能从十五通道拟合的成功推断完整空间场或硅胶位移已被唯一重建。未测位置的磁场预测必须由额外留出测点验证；未知触头的三维重建还需独立几何和动作测试。本文的理论与结果支持这些问题的开展，不把尚未通过的物理求解成果列入已验证贡献。

七 结论

本文将柔性磁触觉仿真定位为发现并验证模型改进方向的研究数据环境，而不是要求所有候选模型及所有动作都同步改善。由源侧记录拟合的对称分轴动态代理支持连续交互、丰富运动生成与因果算法闭环；既有同路径实测与虚拟实验复现了慢历史补偿和因果平面学习的主要改进方向。充分训练的1000条虚拟扩集模型在独立虚拟几何上显著改善平面重建，并在未用于训练或检查点选择的Yellow既有真实记录上，将共同有效帧XY误差由0.740 mm降至0.630 mm，降低14.8%。在另两批分别采集的同协议新轨迹在线比较中，第一条复杂路径去固定平移后的XY误差由0.267 mm降至0.189 mm，降低29.4%，相邻残差跳变率由3.91%降至1.90%，降低51.4%；第二条的跳变率也降低33.0%，但形状误差上升。另一普通128条扩集候选在三批36条复杂真实记录中均减少跳变，三批平均降低14.5%、14.1%和6.2%，并降低停驻波动。上述结果分别支持目标器件迁移、动作相关的形状与连续性共同改善，以及时间稳定性改善三类有效方向。原始坐标偏移和部分精度代价同时保留，去平移指标不冒充在线原点校准，也不把模型内的未验证假设写成实物定律。仿真因此能够帮助扩展运动经验、定位薄弱条件、提出训练干预并筛出值得继续的候选；其贡献是可复算的方向发现与条件性收益，不是已实现完整物理数字孪生或普遍最优重建。

参考文献

[1] G. de Boer, N. Raske, H. Wang, J. Kow, A. Alazmani, M. Ghajari, P. Culmer, and R. Hewson. Design Optimisation of a Magnetic Field Based Soft Tactile Sensor. Sensors, 17, 2539, 2017. DOI 10.3390/s17112539.

[2] X. Lin, G. Lin, R. Liu, A. Wang, and Y. Lou. MPM-based simulation and bounded-error compression of material points for magnetic tactile sensors. Frontiers in Robotics and AI, 2026. DOI 10.3389/frobt.2026.1817251.

[3] C. Sferrazza and R. D'Andrea. Sim to real for high resolution optical tactile sensing From images to three dimensional contact force distributions. arXiv 2012.11295, version 3, 2021. https://arxiv.org/abs/2012.11295.

附录 A 数据划分与训练来源

相关代码和此前论文资料的仓库地址为 https://github.com/googo2025/MagTouch-RA-3d-trajectory-recon 。本稿新增仿真平台、训练材料和数据已整理为本地发布准备包；该地址不表示新增材料已完成上传。精确文件清单与SHA256随发布准备包保存。

正向生成器使用源侧24条动态记录D_000086至D_000109和三条静态标定记录CAL_000012至CAL_000014，源侧十条记录E_000112至E_000121选择参数。目标器件及所有声明保留的复杂路径不参与拟合或选择。确认无载基线、十五通道顺序和控制器时间约定随数据清单保存。

数据角色	完整记录	样本或动作	用途
源侧真实XY训练	32条完整Trial	7217动态样本	继承原划分
静态锚点	源侧静止约束	565样本	所有增强组保留
源侧XY验证	Trial 27网格 28八方向 29圆	3条完整记录	仅此选择增强检查点
虚拟训练	100至1000条独立几何	四种构造	原始种子3701000起
独立虚拟测试	64条完整路径	四种构造	种子3703000起
最新既有真实回放	源与目标各7接触及2无载	18条完整记录	冻结后评价 不参与选参

表 A1. 原逆向基线与虚拟增强的数据角色。真实训练文件、逐Trial分割、初始参数、生成器、虚拟目录和权重的完整SHA256索引随本稿保存。表列原源侧验证属于原有规则动作，不能被解释为新复杂动作上的最优选参保证。

虚拟训练几何种子为3701000加路径编号，独立测试为3703000加编号。生成目录另有3702000起的虚拟验证集合，但本次充分训练增强检查点仅使用原三条源侧真实验证；不把旧试验的虚拟选参规则写成本次规则。所有增强实验只有一个预设优化种子，暂不报告跨优化种子的置信区间。

基线组件	随机种子	完整轮数	最佳轮	更新次数	训练样本 / 验证记录
XY	7	1023	344	31,713	7,782 / 3 Trial
Z	348	754	117	36,946	12,469 / 12 Trial

表 A2. 增强训练出发的冻结基线记录。平面组件包含7217个动态样本与565个静态锚点；深度组件包含11904个动态样本与同样的565个锚点。两组件分别完成最低学习率平台期停止，使用各自源侧验证的最佳权重；初始学习率分别为0.001与0.0002，最低均为0.000001。增强实验不对旧真实数据另设重复续训组。逐轮日志和模型哈希随来源索引保存。

附录 B 全部深度与异几何结果

虚拟路径	完整轮数	更新次数	末轮源侧目标变化	八方向MAE变化 mm	通过保护的权重
100	1139	165,155	-4.54%	+0.0077	无
500	929	457,068	-3.01%	+0.0094	无
1000	750	699,000	-0.89%	+0.0104	无

表 B1. 新平面权重条件下的源侧深度训练审查。数字来自固定捕获证据的深度分支诊断，不是重新运行完整XYZ算法后的实测成绩。三个规模组没有通过保护的候选权重，因而没有进入新的目标器件测试。

留出动作	静态	原历史	补垂直历史
八方向	51.19%	30.44%	27.19%
圆	55.10%	42.43%	36.00%
十字	53.18%	38.26%	35.43%
复合动作	61.21%	93.33%	63.83%
四类等权平均	55.17%	51.11%	40.61%

表 B2. 另一已知锥形触头的四类留出动作NRMSE。以动作类等权汇总，不与五毫米触头混合。复合动作更新后仍差于静态参考，全部类别保留。

附录 C 逐模型探索与完整对照

正文聚焦有证据的有效候选，完整比较并未删除。R379的100/500/1000条模型、R397的common64/uniform128/hard128以及R399的raw128/clean128/causal128均按独立权重和原评价域保存模型卡。R397针对性扩集只从虚拟TRAIN挖掘基线薄弱动作，在64条独立几何上XY误差由0.44058降至0.23287 mm；预声明弱16子集相对普通扩集降低10.19%/0.02919 mm，方向有益但未达原15%且0.05 mm的较强判据。其真实定位未优于普通128候选，不能用它替代正文的稳定性候选。

同几何去噪对照中，clean128仅去掉额外随机噪声并保留历史；causal128对训练磁流做因果低通后重新提取特征并完整训练。统一八条件共同帧、原始虚拟测试输入上，相对raw128的XY误差分别再降低2.89%和4.85%。R373直接在推理输入加同样滤波反而增加误差2.13%，故不能把训练贡献与输入滤波混为一谈。这些目前仅为虚拟证据，完整真实R412消费者仍在运行，本稿不填写待完成真实结果。训练日志、单seed7、最低学习率平台停止、所有覆盖与无载输出均保留，后续不从已查看的真实测试重新选参而冒称独立验证。

逐模型卡和完整来源位于分发网站的model_results.html及model-results/report.json；原报告、权重、协议和训练历史在仓库内对应analysis目录。正式生产权重和采集UI不替换，未公开上传的准备包不能作为已经公开的证据。

附录 D 停驻候选与未获验证的假设

在每条自由候选的有效接触段预先均匀选取24个端点，共576个端点，各固定当前XYZ并延长16 s。若历史残余磁场范数比停驻起点上升超过5%，且源侧噪声尺度归一化的RMS上升超过0.5，则标记为非单调暂态。16个端点满足规则，占2.78%。事后选取的最强示例从62.53增至117.03 μT，于2.2 s达到峰值，再衰减；该示例仅用于解释，发生率来自全部端点。

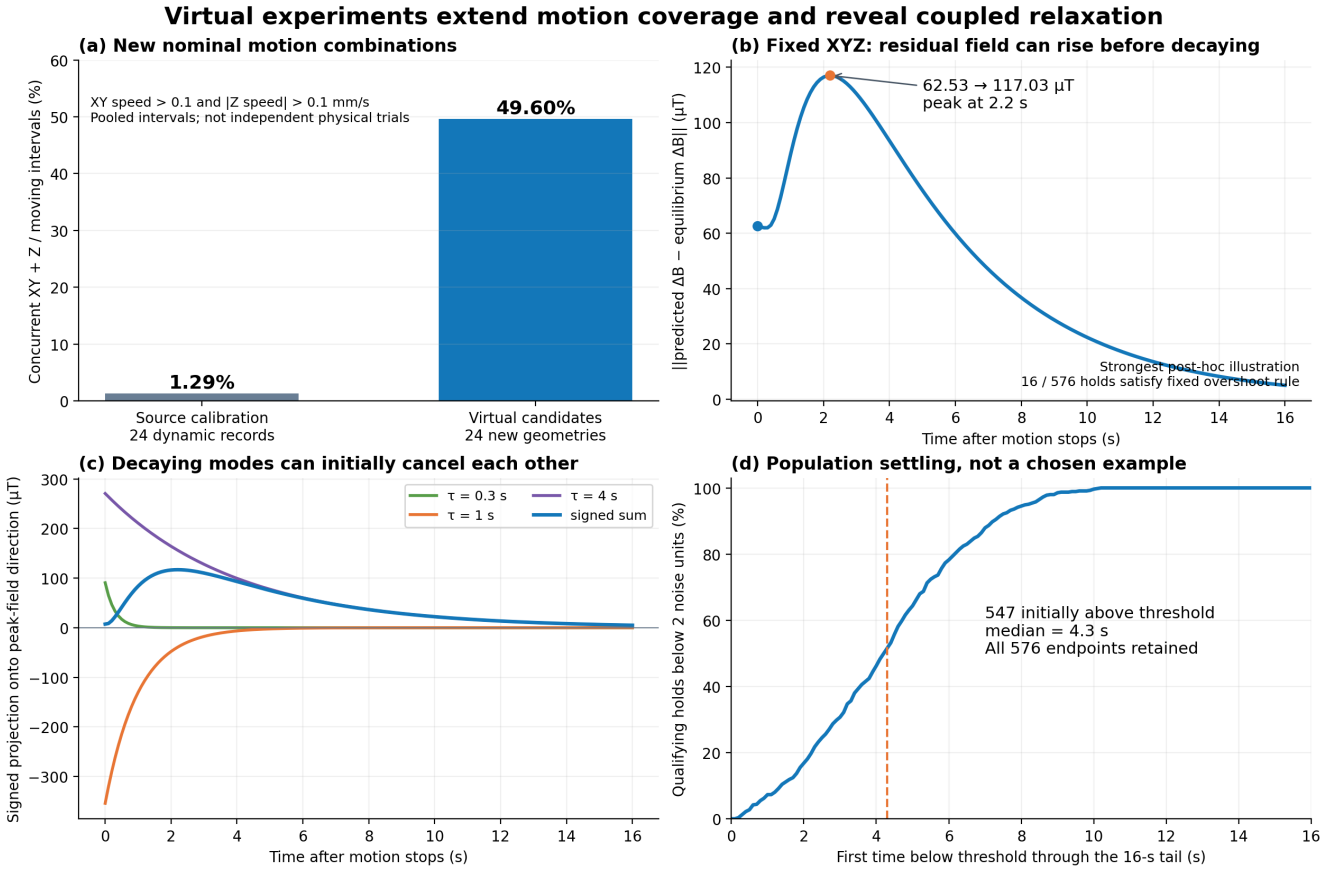


图 D1. 新运动覆盖与受控停驻产生的代理内信息。左上比较源侧训练与自由虚拟动作的同步XY–Z覆盖；其余面板展示576个停驻端点、残余磁响应及一个解释性例子的时间尺度分解。残余为预测磁场减去同坐标静态平衡磁场，不是总磁场范数。不同模态的抵消解除解释先升后降，单时间尺度对照不能产生该机制。例子为事后解释性选择，不是代表所有动作。

停驻解析展开与重新追加16 s的运行时预测最大差为1.70乘10的负12次方μT，确认该现象来自冻结生成器的状态结构。547个初始残余超过2个噪声单位的端点，其首次降到阈值下并保持至16 s尾段的中位时间为4.3 s；这不是硅胶材料时间常数。端点来自24条相关轨迹，故不把描述性频率当作独立实验发生概率。随后快速真实实验的六个复杂停驻均未通过原非单调峰值判据（0/6），计时敏感性检查也未改变结论。晚期同指令终点的磁场差异伴随空载漂移，不能替代原假设成功。本项保留为未验证的探索记录，不作为摘要与结论中的实物正贡献。